MỞ RỘNG NGẪU NHIÊN CHO ĐỊNH TUYẾN SAGSIN

Mưa thật, giông, sự cố xung đột và tải hàng đợi

Cách triển khai, lợi ích và những cải tiến đã mang lại

1. Giới thiệu

1.1. Vì sao cần mở rộng

Đến nay, nhóm huấn luyện mô hình GNN kết hợp mô hình khuếch tán (DM) trên dữ liệu 73 nút của TV1. Dữ liệu này tất định hoàn toàn. Vệ tinh lấy vị trí từ TLE; UAV bay tuần tra vòng tròn, "xác định hoàn toàn bởi (seed, thời gian)"; HAPS, gateway và người dùng đứng yên. Trễ mỗi liên kết gồm trễ lan truyền, trễ truyền gói, trễ hàng đợi M/M/1 với hệ số tải cố định $\rho_0 = 0{,}3$, và trễ xử lý hằng số 0,5 ms. Nhãn là đường Dijkstra trên từng snapshot, và mô hình học bắt chước đường đó.

Hệ quả là mọi đồ thị tương lai đều tính trước được từ lịch quỹ đạo. Một thuật toán cổ điển làm được mọi việc mô hình học làm được, nên giá trị khoa học của mô hình học còn yếu. Để trả lời câu hỏi "mô hình học có chỗ đứng không", phải đưa vào độ bất định thật, rồi đo xem có chỗ trống nào mà cách làm cổ điển không lấp được.

1.2. Ý tưởng

Mở rộng này thay đổi hai thứ.

- **Thế giới trở nên ngẫu nhiên nhưng có quy luật.** Có bốn nguồn ngẫu nhiên: mưa thật lấy từ Open-Meteo (dữ liệu tái phân tích ERA5) tại 23 điểm ở Việt Nam, kèm dao động dưới giờ; giông (UAV phải hạ cánh, sét làm nút mặt đất ngắt tạm thời); sự cố xung đột hoặc an ninh (gây nhiễu vùng, mất nút, tăng tải khẩn cấp); và tải lưu lượng theo giờ trong ngày có quán tính. Mưa và gây nhiễu làm giảm dung lượng liên kết theo mô hình suy hao ITU-R P.838. Dung lượng giảm làm tải tương đối tăng, nên trễ hàng đợi tăng phi tuyến. Nhờ vậy các nguồn ngẫu nhiên ghép với nhau chứ không cộng rời rạc.
- **Bài toán trở nên khó hơn.** Tuyến chọn tại thời điểm t được giữ trong Δ snapshot tiếp theo. Thông tin bộ định tuyến thấy có thể đã cũ a snapshot. Tuyến được chấm bằng chi phí thực mà gói tin phải chịu trong cửa sổ đó, có phạt khi tuyến bị đứt, chứ không chấm bằng việc có trùng nhãn hay không.

1.3. Ba câu hỏi

Q1. Độ ngẫu nhiên làm lời giải tối ưu thay đổi đến đâu so với nhãn tất định của TV1?

Q2. Cách làm cổ điển mạnh nhất (Dijkstra, cộng lịch quỹ đạo, cộng giả định trạng thái ngẫu nhiên giữ nguyên) thua tối ưu bao nhiêu? Phần thua đó, gọi là **khoảng lợi** H, là chỗ duy nhất mô hình học có thể đóng góp.

Q3. Mô hình học (DM và softmax, cùng GNN 4 lớp) lấy lại được bao nhiêu phần của khoảng lợi đó?

1.4. Tóm tắt kết quả

Mọi kết quả chính dùng **thời tiết thật**: số liệu ERA5 theo giờ năm 2024–2025 tại 23 điểm, tải từ Open-Meteo, cộng giông suy ra từ CAPE. Các kịch bản bắt đầu trong mùa mưa (tháng 5–10). Kết quả với thời tiết giả lập của bản trước được giữ ở Phụ lục A để so sánh; hai bộ kết quả cho cùng kết luận.

- **Dữ liệu thời tiết khớp khí hậu Việt Nam.** Giông tập trung vào tháng 5–10 và đạt đỉnh lúc 15 giờ. Miền Trung mưa nhiều nhất vào tháng 9–12, và miền Nam có nhiều giông nhất.
- **Q1.** Ở mức thường, tuyến tối ưu trong cửa sổ khác nhãn tất định của TV1 ở 10,5–18,3% truy vấn; ở mức khắc nghiệt là 15,8–19,8%. Dijkstra chạy trên số đo hiện tại có 3,7–14,3% số tuyến bị đứt giữa chừng.
- **Q2.** Với dữ liệu tất định, khoảng lợi $H = 0$ chính xác. Khi có ngẫu nhiên và thông tin mới, H chỉ 0,7–1,5% (mức thường) và 1,7–3,6% (mức khắc nghiệt). Khi thông tin cũ 3 phút và cửa sổ ngắn, H lên tới 11,9% và 23,4%. Phần lớn khoảng lợi này đến từ việc đối chứng cổ điển không lường trước được lúc liên kết sắp đứt: mưa lớn cắt liên kết 28 GHz, sự cố xung đột gây nhiễu hoặc làm mất nút. Mưa là nguồn đóng góp lớn nhất, sau đó là xung đột và tải; giông đóng góp ít.
- **Q3.** Mô hình chỉ thấy số đo (E1) không học được tuyến bền; mô hình cũ và mô hình mới đều bị đứt khoảng 7–8%, xa đối chứng cổ điển. Khi mô hình được thấy cùng thông tin với đối chứng cổ điển (E2, chấm trên 10 kịch bản thời tiết thật), DM vượt tối ưu 8,72%, softmax 8,25%, đối chứng cổ điển 8,81%, còn mô hình cũ 1261%. So cặp theo kịch bản, G của mô hình học trừ G của đối chứng cổ điển là +0,39 $\pm$ 2,14 điểm phần trăm (DM) và +0,08 $\pm$ 2,58 (softmax); dương nghĩa là mô hình thua. Khoảng tin cậy chứa 0, tức hai bên **ngang nhau về mặt thống kê**. Mô hình học có xu hướng thắng ở các kịch bản biến động mạnh nhất và thua ở các kịch bản êm, nhưng 10 kịch bản chưa đủ để khẳng định.

Tóm lại, mở rộng này cho nhóm một thế giới thử nghiệm dựa trên thời tiết thật của Việt Nam, và một thước đo chính xác cho chỗ đứng của mô hình học. Chỗ đứng đó nhỏ khi thông tin mới (vài phần trăm) và lớn lên rõ khi thông tin cũ, tập trung ở việc lường trước liên kết sắp bị mưa hoặc sự cố cắt. Trong vùng đó, mô hình học đã ngang cách làm cổ điển mạnh nhất, và có xu hướng vượt nó khi môi trường biến động nhanh.

2. Mô hình hóa độ ngẫu nhiên

2.1. Tách trễ gốc của TV1

Với dung lượng C tính bằng Mbps, gói 1500 byte (12 kbit) cần $12/C$ ms để truyền. Trễ gốc của TV1 là

$$W_{uv} = \frac{d_{uv}}{c} + \frac{12}{C_{uv}} + \frac{12}{C_{uv}} \cdot \frac{\rho_0}{1-\rho_0} + 0{,}5, \qquad c = 300 \text{ km/ms}, \quad \rho_0 = 0{,}3.$$

Từ đó suy ngược ra khoảng cách d_{uv}. Với hai đầu ở độ cao $h_1 < h_2$ và $r_i = R_E + h_i$, góc ngẩng θ tính theo định lý hàm cos:

$$\sin\theta_{uv} = \frac{r_2^2 - r_1^2 - d_{uv}^2}{2\, r_1\, d_{uv}}.$$

Độ cao giả định là: vệ tinh 550 km, HAPS 20 km, UAV 2 km, nút mặt đất 0 km. Kiểm tra: khi tắt mọi nguồn ngẫu nhiên, trễ dựng lại trùng trễ gốc với sai khác 0,0.

2.2. Loại liên kết

Liên kết	C (Mbps)	Băng tần	Chịu mưa ở đâu, đường đi qua mưa
Vệ tinh – gateway	100	20 GHz (Ka)	tại gateway, đường nghiêng
Vệ tinh – người dùng	100	12 GHz (Ku)	tại người dùng, đường nghiêng
Vệ tinh – UAV	100	12 GHz	tại UAV, từ 2 km lên lớp mưa
Vệ tinh – HAPS, HAPS – HAPS, vệ tinh – vệ tinh	100 / 500 / 1000	—	không chịu mưa (trên lớp mưa)
HAPS – mặt đất	300	28 GHz	tại nút mặt đất, đường nghiêng
UAV – mặt đất, UAV – UAV	100	5 GHz (C)	cả đường nằm trong lớp mưa
HAPS – UAV	200	5 GHz	tại UAV, đường nghiêng

Dung lượng lấy đúng theo mã của TV1. Băng tần là giả định hợp lý theo cách dùng phổ biến: gateway dùng Ka, người dùng dùng Ku, HAPS dùng băng 28 GHz (27,9–28,2 GHz, một trong các băng ITU mở cho HAPS), UAV dùng băng C cho kênh điều khiển.

2.3. Mưa

Kho thời tiết là số liệu tái phân tích ERA5 theo giờ, tải từ Open-Meteo cho 23 điểm (5 gateway, 8 người dùng, 5 HAPS, 5 UAV), từ 01/01/2024 đến 31/12/2025, tổng cộng 17.544 giờ. Kho cho lượng mưa theo giờ $P_s(h)$ (mm/h) tại mỗi điểm s, cùng gió giật và CAPE. Lượng mưa được nội suy tuyến tính theo thời gian, rồi nhân với một dao động dưới giờ có trung bình bằng 1:

$$R_s(\tau) = P_s(\tau)\, e^{z_s(\tau) - \sigma^2/2}, \qquad z_s(\tau+1) = \varphi\, z_s(\tau) + \sigma\sqrt{1-\varphi^2}\,\xi, \qquad \varphi = e^{-20/300},\ \sigma = 0{,}8.$$

Dao động này có tương quan khoảng 5 phút. Nó bù cho việc số liệu theo giờ ở ô lưới 0,25° của ERA5 làm mờ đỉnh mưa đối lưu. Suy hao dùng mô hình ITU-R P.838-3, với hệ số k, α tính bằng thư viện ITU-Rpy (phân cực tròn):

$$A_{uv} = k R^{\alpha} L_s\, r, \qquad L_s = \frac{h_R - h_1}{\sin\theta}, \qquad r = \frac{1}{1 + L_G/L_0}, \qquad L_0 = 35\, e^{-0{,}015 \min(R,100)},$$

trong đó $h_R = 5$ km là độ cao lớp mưa (ITU-R P.839 cho Việt Nam khoảng 5,0–5,2 km) và $L_G = L_s \cos\theta$. Liên kết mà cả hai đầu nằm dưới lớp mưa thì $L_s = L_G = d$. Bảng hệ số:

Tần số (GHz)	5	12	20	28
k	0,000229	0,02420	0,09388	0,2008
α	1,6095	1,1516	1,0199	0,9482

Suy hao do mưa A và nhiễu do gây nhiễu J cùng làm giảm tỉ số tín hiệu trên nhiễu:

$$\mathrm{SNR} = \mathrm{SNR}_0 - A - J \ \ (\mathrm{dB}), \qquad \mathrm{SNR} < \mathrm{SNR}_{\min} \Rightarrow \text{đứt}, \qquad C' = C\,\frac{\log_2\!\left(1+10^{\mathrm{SNR}/10}\right)}{\log_2\!\left(1+10^{\mathrm{SNR}_0/10}\right)}.$$

Ở mức thường, $\mathrm{SNR}_0 = 15$ dB và $\mathrm{SNR}_{\min} = 0$ dB. Ví dụ: mưa 20 mm/h làm liên kết HAPS – mặt đất (28 GHz, dài khoảng 10 km trong mưa) suy hao khoảng 26 dB, nên đứt; mưa 5 mm/h thì suy hao khoảng 7 dB và dung lượng còn khoảng một nửa.

2.4. Giông

Nguồn dữ liệu. ERA5 không cho biết giông: mã thời tiết của nó chỉ tính từ mây và mưa, và tài liệu Open-Meteo ghi rõ không thể ước lượng giông vì thiếu thông tin về độ bất ổn khí quyển. Tải thử cho thấy đúng như vậy: 0% số giờ có mã giông. Nhóm lấy thêm từ kho dự báo lưu trữ của Open-Meteo (Historical Forecast API) hai loại số liệu: mã thời tiết của mô hình dự báo, và năng lượng đối lưu khả dụng CAPE.

- Mã giông (95, 97) của mô hình dự báo chỉ có ở 0,28% số giờ, và dồn hết vào tháng 9–12; tháng 1–8 đều bằng 0. Điều này trái với khí hậu Việt Nam, và nhiều khả năng do kho tự chọn mô hình "tốt nhất" thay đổi theo thời gian. Vì vậy nhóm không dùng mã này.
- Nhóm dùng luật đối lưu: giờ có giông khi

  $$\mathrm{CAPE}_s(h) \ \geq\ 1000\ \mathrm{J/kg} \qquad \text{và} \qquad P_s(h) \ \geq\ 1\ \mathrm{mm/h}.$$

  Luật này cho 2,07% số giờ có giông. Phân bố theo mùa, theo vùng và theo giờ trong ngày khớp với khí hậu (mục 5.1).

Tác động.

- UAV phải hạ cánh (nút UAV bị tắt) khi tại điểm của nó có giông hoặc gió giật vượt 15 m/s.
- Nút mặt đất (gateway, người dùng) trong giông có xác suất bị sét làm ngắt tạm thời là $p_{\text{sét}} = 0{,}03$ mỗi snapshot. Mỗi lần ngắt kéo dài theo phân phối hình học với trung bình 3 snapshot (1 phút).

2.5. Sự cố xung đột hoặc an ninh

Sự cố xuất hiện theo quá trình Poisson với tốc độ $\lambda = 0{,}1$ sự cố mỗi giờ ở mức thường. Mỗi sự cố thuộc một trong ba loại, với xác suất 0,5, 0,25 và 0,25:

- **Gây nhiễu vùng:** mọi liên kết vô tuyến có đầu mặt đất hoặc UAV nằm trong bán kính 150 km quanh một điểm ngẫu nhiên bị cộng thêm $J \sim \mathcal{U}(6, 20)$ dB nhiễu. Thời gian kéo dài trung bình 60 phút.
- **Mất nút:** một gateway, HAPS hoặc UAV ngừng hoạt động, trung bình 120 phút.
- **Tăng tải khẩn cấp:** tải của các nút trong vùng nhân với $1 + \mathcal{U}(0{,}5;\ 1{,}5)$, trung bình 60 phút.

Phần này gần như thuần ngẫu nhiên. Quy luật duy nhất là sự cố đã xảy ra thì kéo dài, nên quan sát được lúc nó bắt đầu.

2.6. Tải và trễ hàng đợi

Hệ số tải của nút u gồm trọng số dân cư, nhịp theo giờ trong ngày (giờ Việt Nam, đỉnh lúc 20 giờ), quán tính và tăng tải khẩn cấp:

$$L_u(\tau) = w_u\Big[1 + 0{,}3\cos\frac{2\pi\,(h(\tau) - 20)}{24}\Big]\,e^{x_u(\tau) - \sigma_L^2/2}\,S_u(\tau),$$

$$x_u(\tau+1) = \varphi_L\,x_u(\tau) + \sigma_L\sqrt{1-\varphi_L^2}\,\xi,$$

với $\varphi_L = e^{-20/600}$ (tương quan khoảng 10 phút), $\sigma_L = 0{,}3$, và $w_u = 1{,}3$ cho Hà Nội và TP.HCM, 1,2 cho HAPS phía Bắc và phía Nam. Tải tương đối trên liên kết và trễ hàng đợi:

$$\rho_{uv} = \bar{\rho}\,L_u\,\frac{C_{uv}}{C'_{uv}}, \qquad d^{\text{hđ}}_{uv} = \frac{12}{C'_{uv}}\cdot\begin{cases}\min\big(\frac{\rho}{1-\rho}, K\big) & \rho < 1\\ K & \rho \geq 1\end{cases}, \qquad \bar{\rho} = 0{,}5,\ K = 250 \text{ gói}.$$

Khi mưa hoặc gây nhiễu làm C' giảm, ρ tăng theo, nên trễ hàng đợi tăng phi tuyến. Đây là chỗ các nguồn ngẫu nhiên ghép với nhau. Trễ mới là

$$W'_{uv}(\tau) = \frac{d_{uv}(\tau)}{c} + \frac{12}{C'_{uv}(\tau)} + d^{\text{hđ}}_{uv}(\tau) + 0{,}5,$$

và $W'_{uv} = -1$ (không có liên kết) nếu liên kết đứt hoặc một trong hai nút bị tắt.

2.7. Hai mức khắc nghiệt

Tham số	Thường	Khắc nghiệt
Độ lệch dao động mưa dưới giờ σ	0,8	1,2
Dự trữ đường truyền $\text{SNR}_0 - \text{SNR}_{\min}$	15 dB	12 dB
Xác suất sét ngắt nút mỗi snapshot khi có giông	0,03	0,1
Tốc độ sự cố xung đột	0,1 / giờ	1 / giờ
Tải trung bình $\bar{\rho}$	0,5	0,7

Mỗi nguồn ngẫu nhiên dùng một luồng số ngẫu nhiên riêng. Nhờ vậy khi tắt một nguồn để tách đóng góp, các nguồn còn lại không bị thay đổi.

3. Bài toán mới và khung đánh giá

3.1. Quyết định trong cửa sổ

Tại thời điểm t, bộ định tuyến thấy số đo đã cũ a snapshot, $W^{\text{đo}}_{t-a}$, và biết lịch quỹ đạo, tức trễ tất định $W^{\text{gốc}}$ ở mọi thời điểm. Nó chọn tuyến P và giữ tuyến đó cho $\tau = t+1,\ldots,t+\Delta$. Chi phí thực là

$$D(P) = \frac{1}{\Delta}\sum_{\tau=t+1}^{t+\Delta} c_\tau(P), \qquad c_\tau(P) = \begin{cases}\sum_{(u,v)\in P} W'_{uv}(\tau) & \text{mọi liên kết của } P \text{ còn sống tại } \tau\\ D_{\text{hỏng}} = 1000 \text{ ms} & \text{ngược lại.}\end{cases}$$

Mức phạt $D_{\text{hỏng}}$ được chọn lớn hơn trễ lớn nhất của mọi tuyến còn sống trong dữ liệu (khoảng 220 ms, khi mưa và nghẽn cùng lúc). Nhờ vậy một tuyến bị đứt không bao giờ "rẻ" hơn một tuyến còn sống, và tối ưu hậu kiểm ở dưới là cận dưới đúng. Bản trước dùng 100 ms, và với thời tiết thật mức đó đã nhỏ hơn trễ của một số tuyến nghẽn nặng.

3.2. Ba mốc so sánh

- **Dijkstra trên số đo:** $P^{\text{đo}} = \text{Dijkstra}\big(W^{\text{đo}}_{t-a}\big)$. Đây là cách nhãn của TV1 được tạo ra.
- **Đối chứng cổ điển mạnh:** $P^{\text{qđ}} = \text{Dijkstra}(\widehat{W})$, với

$$\widehat{W}_{uv} = \underbrace{\frac{1}{\Delta}\sum_{\tau} W^{\text{gốc}}_{uv}(\tau)}_{\text{lịch quỹ đạo}} \cdot \underbrace{\frac{W^{\text{đo}}_{uv}(t-a)}{W^{\text{gốc}}_{uv}(t-a)}}_{\text{ngẫu nhiên giữ nguyên}} .$$

  Chỉ giữ các liên kết mà theo lịch quỹ đạo có tại t và sống suốt cửa sổ. Liên kết theo lịch quỹ đạo phải có nhưng lúc đo lại đang đứt thì coi như còn đứt.
- **Tối ưu hậu kiểm:** $P^{\text{hk}} = \text{Dijkstra}(\overline{W})$, với $\overline{W}_{uv}$ là trung bình $W'_{uv}(\tau)$ trên cửa sổ, chỉ tính các liên kết có tại t và sống suốt cửa sổ. Vì chi phí của các tuyến sống suốt cửa sổ cộng dồn được theo liên kết, đây là tuyến tốt nhất trong số các tuyến không bị đứt, khi đã biết tương lai.

Độ vượt tối ưu và khoảng lợi được định nghĩa là

$$G(P) = \frac{\mathbb{E}\,D(P)}{\mathbb{E}\,D\big(P^{\text{hk}}\big)} - 1, \qquad H = G\big(P^{\text{qđ}}\big).$$

H là phần lớn nhất mà một mô hình học có thể lấy lại so với cách làm cổ điển mạnh nhất. Kiểm tra quan trọng: trên dữ liệu tất định, $H = 0{,}00\%$ ở mọi Δ và mọi độ cũ thông tin. Điều này có nghĩa là với dữ liệu cũ, không mô hình học nào có thể vượt cách làm cổ điển.

3.3. Dữ liệu huấn luyện

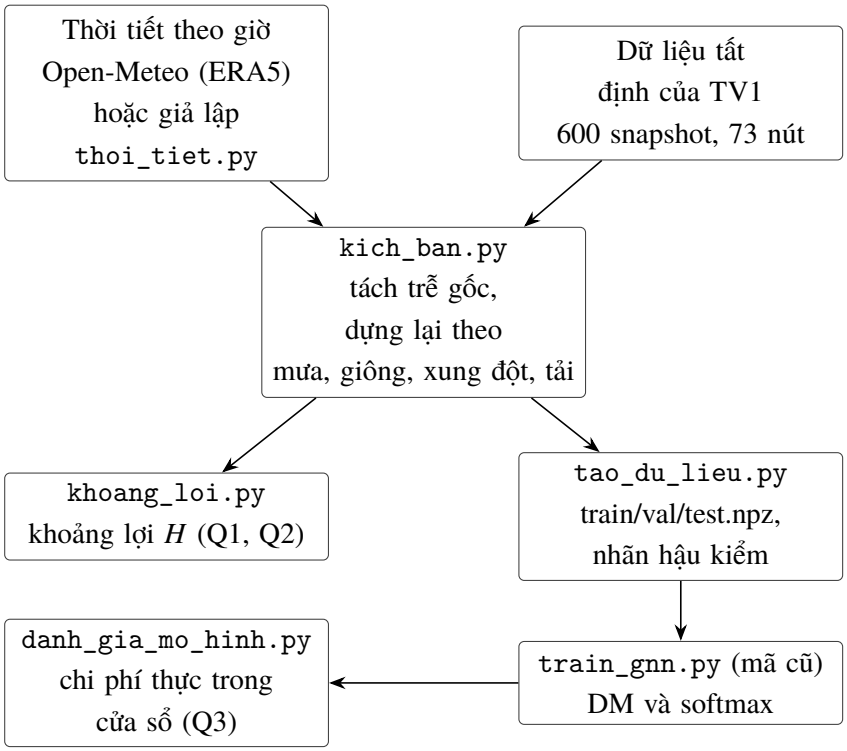
Mỗi mẫu gồm đầu vào $W^{\text{vào}}$, đặc trưng nút $x_i^+ \in \mathbb{R}^8$ và nhãn. Có hai kiểu đầu vào:

- `quan_sat`: $W^{\text{vào}} = W^{\text{đo}}_{t-a}$, tức mô hình chỉ thấy số đo;
- `quy_dao`: $W^{\text{vào}} = \widehat{W}$, tức mô hình thấy đúng thông tin của đối chứng cổ điển.

Tám đặc trưng nút là: tải, cường độ mưa, cờ giông, gió giật, mức gây nhiễu, cờ nút bị tắt, và giờ địa phương dưới dạng sin, cos. Nhãn là P^{hk} giới hạn trong các liên kết mà mô hình thấy được. Kiến trúc giữ nguyên (GNN 4 lớp; DM dự đoán y_0 với cross-entropy, 2 bước DDIM, $w = 1$; hoặc softmax đối chứng). Số chiều đặc trưng nút đầu vào tăng từ 12 lên 20.

4. Triển khai phần mềm

4.1. Luồng xử lý



4.2. Các tệp

Tệp	Việc
`src/ngau_nhien/thoi_tiet.py`	Tải thời tiết theo giờ cho 23 điểm (5 gateway, 8 người dùng, 5 HAPS, 5 UAV): lượng mưa, mã thời tiết, gió giật; hoặc sinh bản giả lập cùng định dạng.
`src/ngau_nhien/kich_ban.py`	Tách trễ gốc, tính góc ngẩng và đường qua mưa, dựng lại trễ theo bốn nguồn ngẫu nhiên; mỗi nguồn bật/tắt riêng.
`src/ngau_nhien/khoang_loi.py`	Chạy song song nhiều kịch bản, tính G và H theo mức, cấu hình, Δ và độ cũ thông tin.
`src/ngau_nhien/tao_du_lieu.py`	Tạo tập huấn luyện với nhãn hậu kiểm; tập test lưu thêm cửa sổ tương lai và chi phí của các mốc.
`src/ngau_nhien/danh_gia_mo_hinh.py`	Sinh tuyến bằng mô hình, chấm bằng chi phí thực trong cửa sổ; mô hình cũ được chấm trên số đo.
`src/ngau_nhien/chay_tat_ca.sh`	Chạy toàn bộ từ tải dữ liệu tới đánh giá.
`test/test_ngau_nhien.py`	10 test (xem 4.4).
`src/ai/data_v2.py`, `train_gnn.py`	Sửa nhỏ, tương thích ngược: nhận thêm `node_extra` nếu tệp dữ liệu có. 18 test cũ vẫn đạt.

4.3. Cách chạy

```
pip install requests itur        # itur chỉ cần nếu muốn tính lại k, alpha
python -m src.ngau_nhien.thoi_tiet tai --start 2024-01-01 --end 2025-12-31 \
       --out data/thoi_tiet_vn.npz
python -m src.ngau_nhien.thoi_tiet them-giong --vao data/thoi_tiet_vn.npz
python test/test_ngau_nhien.py dataset/oracle_dataset_v2.npz
bash src/ngau_nhien/chay_tat_ca.sh            # thời tiết thật
bash src/ngau_nhien/chay_tat_ca.sh gia-lap    # không cần Internet
```

Với 2 nhân CPU: một kịch bản 600 snapshot sinh trong khoảng 0,4 giây; bảng khoảng lợi (288 việc) mất khoảng 12 phút; mỗi mô hình huấn luyện 12 epoch mất khoảng 6 phút.

4.4. Kiểm thử

Mười test kiểm tra các tính chất sau:

- tắt mọi nguồn thì trễ dựng lại trùng trễ gốc;
- suy hao tăng theo cường độ mưa và theo tần số;
- mưa 80 mm/h cắt trên 95% liên kết HAPS – mặt đất ở 28 GHz nhưng không chạm liên kết vệ tinh – vệ tinh;
- mưa nhẹ chỉ làm tăng trễ, không cắt liên kết;
- giông làm UAV hạ cánh;
- trễ hàng đợi bị chặn bởi bộ đệm;
- tối ưu hậu kiểm không tệ hơn hai mốc kia, và với dữ liệu tất định thì đối chứng cổ điển trùng tối ưu;
- phạt khi tuyến đứt được tính đúng;
- Dijkstra tôn trọng quy tắc chuyển tiếp;
- mã tải Open-Meteo đọc đúng định dạng (dùng phản hồi giả).

5. Kết quả với thời tiết thật

Thiết lập chung: 2.700 truy vấn test của TV1 (54 snapshot test, chia theo pha). Bảng khoảng lợi dùng 24 kịch bản cho mỗi cấu hình; mỗi kịch bản bắt đầu ở một giờ ngẫu nhiên trong mùa mưa (tháng 5–10) của năm 2024–2025. Dấu $\pm$ là khoảng tin cậy 95% theo kịch bản. Một snapshot dài 20 giây. Phạt đứt tuyến là $D_{\text{hỏng}} = 1000$ ms mỗi snapshot. Mức phạt này lớn hơn trễ lớn nhất của mọi tuyến còn sống trong dữ liệu (220 ms), nên tối ưu hậu kiểm luôn là cận dưới đúng; kiểm tra tự động cho thấy tỉ lệ vi phạm là 0,04%.

5.1. Dữ liệu thời tiết thật và kiểm tra

Kho có 17.544 giờ (01/01/2024–31/12/2025) tại 23 điểm. 19,0% số giờ có mưa trên 0,1 mm; 0,19% số giờ có mưa trên 10 mm/h; mưa lớn nhất theo giờ là 44,7 mm/h. Giông theo luật CAPE chiếm 2,07% số giờ.

Bảng 1. Kiểm tra khí hậu theo vùng (Bắc: vĩ độ trên 19°; Trung: 12–19°; Nam: dưới 12°). Mùa mưa: tháng 5–10.

Vùng	Giờ có mưa (%)		Giờ có giông (%)		Giờ mưa $>$ 10 mm/h (%)
	mùa mưa	mùa khô	mùa mưa	mùa khô	
Bắc	26,7	10,1	3,13	0,14	0,22
Trung	22,9	16,5	2,06	0,10	0,18
Nam	28,5	7,2	7,62	1,10	0,19

Số liệu khớp hiểu biết về khí hậu Việt Nam. Giông tập trung vào mùa mưa, nhiều nhất ở miền Nam. Miền Trung có mùa khô ẩm hơn, vì mùa mưa của miền này lệch về tháng 9–12. Theo giờ trong ngày, giông đạt đỉnh lúc 15 giờ (6,8% số giờ) và thấp nhất về đêm (0,4%), đúng kiểu giông đối lưu buổi chiều.

5.2. Q1. Ngẫu nhiên thay đổi lời giải đến đâu

Bảng 2. Tỉ lệ truy vấn có tuyến tối ưu hậu kiểm khác nhãn TV1 / tỉ lệ tuyến Dijkstra-trên-số-đo bị đứt trong cửa sổ (%, thông tin mới, mùa mưa).

	$\Delta = 1$ (20 s)	3 (1 phút)	9 (3 phút)	45 (15 phút)	90 (30 phút)
Tất định (TV1)	4,6 / 3,5	7,7 / 7,0	7,5 / 7,4	9,8 / 9,8	14,8 / 14,8
Ngẫu nhiên, mức thường	10,5 / 3,7	13,6 / 7,3	13,0 / 7,8	14,2 / 9,7	18,3 / 14,3
Ngẫu nhiên, mức khắc nghiệt	17,1 / 3,9	19,3 / 8,3	17,1 / 10,0	15,8 / 11,7	19,8 / 15,9

Riêng việc giữ tuyến trong cửa sổ đã làm 4,6–14,8% nhãn thay đổi, vì liên kết vệ tinh sắp đứt. Độ ngẫu nhiên của thời tiết thật cộng thêm khoảng 6 điểm phần trăm ở mức thường và khoảng 12 điểm ở mức khắc nghiệt khi Δ ngắn. Tỉ lệ cửa sổ không còn tuyến nào sống suốt (thường do chính nút nguồn hoặc đích bị ngắt) là 5–39% ở mức thường và 15–50% ở mức khắc nghiệt. Những cửa sổ này được loại khỏi phép tính G.

5.3. Q2. Khoảng lợi cho mô hình học

Bảng 3. Khoảng lợi H (%): đối chứng cổ điển mạnh thua tối ưu hậu kiểm bao nhiêu. Bật cả bốn nguồn ngẫu nhiên. Với dữ liệu tất định, $H = 0{,}00$ ở mọi ô.

	$\Delta = 1$	3	9	45	90
Kịch bản trong mùa mưa (tháng 5–10)					
Thường, thông tin mới	1,52 ± 1,53	0,76 ± 0,35	0,69 ± 0,31	1,28 ± 1,23	1,03 ± 0,80
Thường, thông tin cũ 3 phút	11,89 ± 7,79	11,54 ± 7,89	11,52 ± 12,79	2,77 ± 4,19	3,83 ± 5,13
Khắc nghiệt, thông tin mới	2,99 ± 2,84	3,62 ± 2,31	3,27 ± 3,17	2,18 ± 2,45	1,67 ± 1,09
Khắc nghiệt, thông tin cũ 3 phút	23,35 ± 11,63	21,53 ± 10,44	17,89 ± 11,67	2,66 ± 3,29	2,18 ± 2,45
Kịch bản trong cả năm					
Thường, thông tin mới	1,52 ± 1,57	2,24 ± 2,99	1,04 ± 0,96	0,62 ± 0,34	0,50 ± 0,27
Thường, thông tin cũ 3 phút	9,85 ± 6,63	8,16 ± 5,97	5,96 ± 4,73	3,86 ± 6,54	3,62 ± 7,58
Khắc nghiệt, thông tin mới	3,81 ± 2,50	3,78 ± 2,61	2,48 ± 1,71	1,74 ± 1,91	0,87 ± 0,83
Khắc nghiệt, thông tin cũ 3 phút	16,45 ± 5,60	12,24 ± 3,54	9,76 ± 4,50	4,27 ± 3,40	2,98 ± 3,31

Có bốn nhận xét:

- Khi thông tin mới, trạng thái hiện tại cộng lịch quỹ đạo đã dự báo tốt vài phút tới, nên H nhỏ: 0,7–1,5% (thường) và 1,7–3,6% (khắc nghiệt).
- Khi thông tin cũ 3 phút, H tăng mạnh ở cửa sổ ngắn: tới 11,9% (thường) và 23,4% (khắc nghiệt). Lý do chính: trong 3 phút thông tin bị trễ, mưa có thể tăng đủ để cắt liên kết, và đối chứng "giữ nguyên" chọn đúng tuyến sắp bị cắt. Đây là vùng mà một bộ dự báo học được có chỗ phát huy.
- Khi cửa sổ dài (15–30 phút), dao động nhanh được lấy trung bình và phần tất định chiếm ưu thế, nên H giảm lại.
- Khoảng tin cậy rộng khi thông tin cũ, vì khoảng lợi đến chủ yếu từ các lần đứt tuyến: chúng hiếm và dồn vào vài kịch bản có mưa lớn hoặc sự cố. Vì vậy các con số này nên đọc như độ lớn, không phải giá trị chính xác.
- Kịch bản cả năm cho H thấp hơn mùa mưa (tới 9,8% và 16,4% khi thông tin cũ), vì mùa khô ít mưa.

Bảng 4. Tách đóng góp từng nguồn vào H (%): chỉ bật một nguồn (mùa mưa).

	Thường		Khắc nghiệt	
	mới, $\Delta = 9$	cũ 3 ph, $\Delta = 3$	mới, $\Delta = 9$	cũ 3 ph, $\Delta = 3$
Chỉ mưa	0,06	12,05	4,68	34,22
Chỉ giông	0,11	0,00	0,44	4,10
Chỉ xung đột	0,00	0,01	3,28	15,36
Chỉ tải	0,41	2,67	1,37	7,20
Tất cả	0,69	11,54	3,27	21,53

Khi thông tin cũ, mưa đóng góp nhiều nhất (34,22% ở mức khắc nghiệt), vì mưa lớn cắt liên kết HAPS – mặt đất ở 28 GHz và mỗi lần đứt tuyến bị phạt nặng. Xung đột đứng thứ hai (15,36%), do gây nhiễu và mất nút cũng làm đứt tuyến. Tải hàng đợi đứng thứ ba (7,20%): nó không làm đứt tuyến, nhưng dao động nhanh và quay về trung bình, trong khi đối chứng giả định nó giữ nguyên. Giông đóng góp ít (4,10%), vì nó tác động chủ yếu lên UAV và nút đầu cuối, là những nút tuyến nào cũng phải đi qua. Khi thông tin mới và mức thường, tải lại là nguồn lớn nhất, vì mưa hiếm khi đổi đủ nhanh trong 3 phút. Các nguồn không cộng tuyến tính: bật cả bốn nguồn làm trễ nền tăng (do nghẽn) và loại thêm nhiều cửa sổ không còn tuyến sống, nên H khi bật tất cả có thể nhỏ hơn H của riêng mưa. Mưa thật cũng đóng góp ở cửa sổ dài: H do riêng mưa là 9,63% ở $\Delta = 90$ khi thông tin mới (mùa mưa), so với 0,00% với mưa giả lập, vì mưa thật kéo dài và di chuyển theo giờ.

5.4. Q3. Mô hình học lấy lại được bao nhiêu

Có hai thí nghiệm, đều dùng GNN 4 lớp, huấn luyện 12 epoch trên nhãn hậu kiểm, với kịch bản trong mùa mưa:

- **E1:** mức thường, thông tin mới, giữ tuyến 3 phút ($\Delta = 9$). Mô hình chỉ thấy số đo. Train gồm 2 kịch bản (23.450 đường).
- **E2:** mức khắc nghiệt, thông tin cũ 3 phút, giữ tuyến 1 phút ($\Delta = 3$). Mô hình thấy dự báo quỹ đạo $\widehat{W}$ và 8 đặc trưng nút. Train gồm 3 kịch bản (24.491 đường).

Hệ số guidance của DM được chọn theo chi phí thực trên tập val: $w = 1$ cho E1 và $w = 3$ cho E2. Tập test gồm 10 kịch bản thời tiết mới, không trùng train và val. "Mô hình cũ" là DM và softmax đã huấn luyện trên nhãn tất định của TV1; chúng được chạy trên số đo.

Bảng 5. E1 — mức thường, thông tin mới, $\Delta = 9$, mô hình chỉ thấy số đo (10 kịch bản test).

Phương pháp	Tới đích	G	Đứt	Trễ vượt khi không đứt	Trùng hậu kiểm
Dijkstra trên W đo được	100,0%	759,47%	7,83%	0,28%	–
Dijkstra + lịch quỹ đạo (đối chứng mạnh)	100,0%	12,32%	0,23%	0,30%	–
DM mới, nhãn hậu kiểm	100,0%	792,14%	7,71%	1,30%	86,9%
Softmax mới, nhãn hậu kiểm	98,7%	848,31%	8,09%	2,99%	82,0%
DM cũ, nhãn tất định	99,9%	587,78%	6,76%	1,47%	87,3%
Softmax cũ, nhãn tất định	99,8%	598,44%	6,86%	1,42%	87,1%

Bảng 6. E2 — mức khắc nghiệt, thông tin cũ 3 phút, $\Delta = 3$, mô hình thấy dự báo quỹ đạo, thời tiết và tải (10 kịch bản test).

Phương pháp	Tới đích	G	Đứt	Trễ vượt khi không đứt	Trùng hậu kiểm
Dijkstra trên W đo được	100,0%	1574,70%	26,35%	3,39%	–
Dijkstra + lịch quỹ đạo (đối chứng mạnh)	100,0%	8,81%	0,01%	7,57%	–
DM mới, nhãn hậu kiểm	99,8%	8,72%	0,04%	7,08%	83,2%
Softmax mới, nhãn hậu kiểm	99,9%	8,25%	0,05%	6,56%	85,0%
DM cũ, nhãn tất định	98,7%	1261,05%	20,45%	6,38%	68,5%
Softmax cũ, nhãn tất định	97,1%	1353,21%	21,50%	7,00%	65,5%

Đọc E1. Với phạt 1000 ms, G chủ yếu phản ánh tỉ lệ đứt. Dijkstra trên số đo đứt 7,83%. Mô hình mới đứt 7,71% (DM) và 8,09% (softmax), mô hình cũ đứt 6,76% và 6,86%. Tất cả đều xa đối chứng cổ điển (đứt 0,23%). Nhãn hậu kiểm phụ thuộc vào tương lai, mà tương lai đó không có trong số đo hiện tại, nên mô hình chỉ thấy số đo không học được tuyến bền. Đối chứng cổ điển có G gần 0 ở 9/10 kịch bản; riêng một kịch bản nghẽn nặng làm G tổng lên 12,3% (theo kịch bản: 0,0, 0,8, 1,1, 0,0, 0,5, 0,0, 58,9, 1,0, 1,0, 0,0).

Đọc E2. Khi được thấy cùng thông tin với đối chứng cổ điển, mô hình học gần như không còn đứt tuyến, và G của nó xấp xỉ đối chứng: DM 8,72%, softmax 8,25%, đối chứng 8,81%. Trong khi đó, mô hình cũ vượt tối ưu 1261% và Dijkstra trên số đo 1575%. Trên các tuyến không bị đứt, trễ vượt tối ưu của DM (7,08%) và softmax (6,56%) thấp hơn đối chứng (7,57%). So cặp theo từng kịch bản:

Bảng 7. E2 — G (%) theo từng kịch bản test, xếp theo G của đối chứng cổ điển (kịch bản êm ở trên, biến động ở dưới).

Kịch bản	Đối chứng cổ điển	DM mới	Softmax mới
10	0,29	1,70	1,60
9	2,59	5,71	5,46
1	2,81	2,28	2,48
8	4,65	4,87	4,93
2	5,15	6,93	6,41
3	5,49	5,24	4,81
4	9,35	14,74	16,98
6	11,59	10,05	8,45
5	11,80	12,01	8,52
7	13,43	7,48	8,26

G của mô hình trừ G của đối chứng, lấy trung bình theo kịch bản, là +0,39 $\pm$ 2,14 điểm phần trăm cho DM (thắng 4/10 kịch bản) và +0,08 $\pm$ 2,58 cho softmax (thắng 5/10). Khoảng tin cậy chứa 0, nên về tổng thể hai bên **ngang nhau**. Có một xu hướng: ở ba kịch bản mà đối chứng cổ điển tệ nhất (11,6–13,4%, nơi thời tiết và tải thay đổi nhanh nên giả định "giữ nguyên" sai), softmax tốt hơn ở cả ba và DM tốt hơn ở hai; ở các kịch bản êm, mô hình học thường thua một chút. Kịch bản val cũng như vậy: đối chứng vượt tối ưu 24,5%, còn DM chỉ 9,7%. Tuy nhiên có ngoại lệ (kịch bản có G đối chứng 9,35%, cả hai mô hình đều thua rõ), nên cần thêm kịch bản để khẳng định. Softmax vẫn ngang DM, khớp với kết luận trước: khi mỗi bước chỉ có một đáp án, phần khuếch tán không tạo khác biệt.

5.5. So sánh với thời tiết giả lập

Bảng 8. Một số chỉ số chính: thời tiết giả lập (Phụ lục A) và thời tiết thật (mùa mưa).

Chỉ số	Giả lập	Thật
H, thường, thông tin mới, $\Delta = 9$	6,90%	0,69%
H, thường, thông tin cũ 3 phút, $\Delta = 3$	8,90%	11,54%
H, khắc nghiệt, thông tin cũ 3 phút, $\Delta = 3$	14,75%	21,53%
H do riêng mưa, khắc nghiệt, thông tin cũ, $\Delta = 3$	25,29%	34,22%
E2: đối chứng cổ điển, G	15,57%	8,81%
E2: DM mới, G	42,37%	8,72%
E2: softmax mới, G	38,54%	8,25%

Hai nguồn thời tiết cho cùng mẫu hình: khoảng lợi nhỏ khi thông tin mới, lớn khi thông tin cũ, và mưa là nguồn chính. Khác biệt nằm ở chi tiết. Mưa giả lập bật và tắt đột ngột theo giờ, nên gây

nhiều đứt tuyến hơn trong cửa sổ 3 phút khi thông tin mới. Mưa thật bền hơn và di chuyển chậm, nên đóng góp nhiều hơn ở cửa sổ dài và khi thông tin cũ. Với thời tiết giả lập, mô hình học trong E2 thua rõ đối chứng vì bị đứt nhiều hơn (0,50% so với 0,18%); với thời tiết thật thì ngang đối chứng. Kết luận chính của tài liệu (chỗ đứng nhỏ khi thông tin mới, lớn khi thông tin cũ; mô hình học mới đạt mức ngang đối chứng) đúng với cả hai nguồn.

6. Lợi ích và những cải tiến đã mang lại

Khía cạnh	Trước	Sau mở rộng
Dữ liệu	Tất định: TLE, UAV tuần tra, tải cố định $\rho = 0{,}3$	Ngẫu nhiên có quy luật: mưa ERA5 thật 2024–2025 tại 23 điểm, giông suy từ CAPE, xung đột, tải; vật lý theo ITU-R P.838, P.839; hai mức khắc nghiệt
Bài toán	Chọn next-hop giống Dijkstra trên từng snapshot	Chọn tuyến dùng trong cửa sổ Δ, thông tin có thể cũ, nhãn là tối ưu hậu kiểm
Cách chấm	Trùng nhãn, tỉ lệ trễ trên cùng snapshot	Chi phí thực trong cửa sổ, tỉ lệ đứt, so với ba mốc (số đo, cổ điển mạnh, hậu kiểm)
Câu hỏi "mô hình học có chỗ đứng không"	Chưa trả lời được	Đo được: $H = 0$ với dữ liệu cũ; 0,7–1,5% khi thông tin mới (mức thường); tới 11,9–23,4% khi thông tin cũ 3 phút; nguồn chính là mưa cắt liên kết, rồi xung đột và tải
Đầu vào mô hình	Chỉ ma trận trễ	Thêm 8 đặc trưng nút, có thể dùng dự báo từ lịch quỹ đạo; mã cũ tương thích ngược
Mô hình trên thế giới ngẫu nhiên	Mô hình cũ vượt tối ưu 1261% (E2)	Mô hình mới 8,72%, ngang đối chứng cổ điển (8,81%), có xu hướng thắng ở kịch bản biến động

Cụ thể, mở rộng này mang lại năm lợi ích:

1. **Trả lời được câu hỏi về giá trị khoa học bằng số đo.** Với dữ liệu tất định, mô hình học không thể vượt cách làm cổ điển, vì $H = 0$. Với thời tiết thật, chỗ đứng nhỏ khi thông tin mới và lớn lên khi thông tin cũ, nằm ở việc lường trước liên kết sắp bị cắt. Trong vùng đó, mô hình học đã ngang cách làm cổ điển mạnh nhất, và có xu hướng vượt nó ở các kịch bản biến động mạnh. Nhờ đó nhóm có một kết luận vừa trung thực vừa có nội dung.
2. **Có một bộ thử nghiệm dùng lại được.** Có thể bật/tắt từng nguồn, đổi mức khắc nghiệt, đổi Δ

và độ cũ thông tin. Mỗi kết quả đều có mốc dưới (số đo) và mốc trên (hậu kiểm).

3. **Dữ liệu sát thực tế Việt Nam.** Mưa lấy từ ERA5 thật; giông khớp khí hậu (mùa mưa, đỉnh 15 giờ, miền Nam nhiều nhất). Mưa nhiệt đới ở băng Ka và 28 GHz là vấn đề thật của SAGSIN. Khoảng 70% số tuyến trong nhãn đi qua mạng HAPS; liên kết HAPS – mặt đất chiếm khoảng 31% số chặng và là liên kết chịu mưa nặng nhất.
4. **Chỉ ra điều kiện để mô hình học có ích.** So E1 với E2: mô hình chỉ học được khi được thấy thông tin quyết định tương lai (lịch quỹ đạo, thời tiết, tải). Khi được thấy đủ, trễ vượt trên tuyến không đứt của mô hình (7,08% với DM, 6,56% với softmax) thấp hơn đối chứng cổ điển (7,57%).
5. **Chỉ ra hướng đi tiếp cụ thể cho DM.** Chỗ thua còn lại của mô hình nằm ở rủi ro đứt tuyến, không nằm ở trễ. Đây đúng là chỗ mà khả năng sinh nhiều tuyến của DM có thể giúp (mục 7).

7. Hạn chế và bước tiếp theo

Hạn chế.

- ERA5 theo giờ ở lưới 0,25° làm mờ đỉnh mưa; dao động dưới giờ là mô hình bù, tham số của nó là giả định.
- Giông suy từ luật CAPE, không phải quan trắc sét. Mã giông của mô hình dự báo lưu trữ không ổn định theo thời gian nên không dùng được.
- Góc ngẩng giả định mọi vệ tinh ở độ cao 550 km. Hệ số P.838 lấy ở góc ngẩng 45°; hệ số giảm đường dùng dạng đơn giản.
- Tham số của sét, xung đột và tải là giả định hợp lý, chưa hiệu chỉnh theo số liệu đo.
- Mỗi thí nghiệm chỉ huấn luyện trên 2–3 kịch bản và test trên 10 kịch bản, nên khoảng tin cậy còn rộng.

Bước tiếp theo.

1. **Kết hợp mô hình và đối chứng theo độ biến động:** dùng mô hình học khi thời tiết và tải đang thay đổi nhanh, dùng đối chứng cổ điển khi môi trường êm. Bảng theo kịch bản của E2 gợi ý cách này có thể vượt cả hai.
2. **Huấn luyện có tính rủi ro:** thêm thành phần phạt xác suất đứt, hoặc gán trọng số mẫu theo mức thiệt hại khi chọn sai.
3. **Dùng thế mạnh sinh nhiều tuyến của DM:** với $\eta = 1$, sinh K tuyến rồi chọn tuyến có rủi ro thấp nhất theo dự báo, hoặc giữ sẵn tuyến dự phòng. Đây là chỗ DM có thể vượt softmax, vì cùng một quan sát có thể ứng với nhiều tương lai khác nhau.
4. **Tăng số kịch bản huấn luyện** (hiện chỉ 2–3) để thu hẹp khoảng tin cậy và xem mô hình lấy lại được bao nhiêu phần của H.

A. Kết quả với thời tiết giả lập

Thời tiết giả lập theo kiểu mùa mưa Việt Nam (4.416 giờ, tháng 5–10), cùng phạt đứt 1000 ms. Kịch bản test của E1, E2 ở đây là 2 kịch bản; DM dùng $w = 1$ (chọn theo chi phí trên val).

Bảng 9. Giả lập — nhãn khác TV1 / Dijkstra-trên-số-đo bị đứt (%, thông tin mới).

	$\Delta = 1$	3	9	45	90
Tất định (TV1)	4,6 / 3,5	7,7 / 7,0	7,5 / 7,4	9,8 / 9,8	14,8 / 14,8
Ngẫu nhiên, mức thường	11,8 / 3,6	15,0 / 7,2	14,8 / 8,2	16,2 / 9,9	20,1 / 14,6
Ngẫu nhiên, mức khắc nghiệt	19,1 / 3,7	21,3 / 7,8	19,1 / 9,6	18,4 / 11,3	21,6 / 15,9

Bảng 10. Giả lập — khoảng lợi H (%).

	$\Delta = 1$	3	9	45	90
Thường, thông tin mới	$1{,}73 \pm 1{,}71$	$2{,}52 \pm 2{,}28$	$6{,}90 \pm 13{,}79$	$0{,}71 \pm 0{,}39$	$0{,}52 \pm 0{,}30$
Thường, thông tin cũ 3 phút	$8{,}88 \pm 5{,}59$	$8{,}90 \pm 8{,}30$	$7{,}81 \pm 11{,}55$	$0{,}89 \pm 0{,}40$	$0{,}50 \pm 0{,}27$
Khắc nghiệt, thông tin mới	$3{,}14 \pm 2{,}13$	$3{,}34 \pm 2{,}08$	$3{,}23 \pm 2{,}00$	$1{,}73 \pm 2{,}18$	$1{,}33 \pm 0{,}42$
Khắc nghiệt, thông tin cũ 3 phút	$17{,}84 \pm 7{,}60$	$14{,}75 \pm 5{,}46$	$12{,}94 \pm 5{,}76$	$5{,}14 \pm 4{,}33$	$4{,}76 \pm 4{,}51$

Bảng 11. Giả lập — đóng góp từng nguồn vào H (%).

	Thường		Khắc nghiệt	
	mới, $\Delta = 9$	cũ 3 ph, $\Delta = 3$	mới, $\Delta = 9$	cũ 3 ph, $\Delta = 3$
Chỉ mưa	11,62	11,68	15,89	25,29
Chỉ giông	0,00	0,00	0,42	0,00
Chỉ xung đột	0,00	0,01	3,28	15,36
Chỉ tải	0,42	2,46	1,53	6,48
Tất cả	6,90	8,90	3,23	14,75

Bảng 12. Giả lập — E1 (mức thường, thông tin mới, $\Delta = 9$, mô hình chỉ thấy số đo).

Phương pháp	Tới đích	G	Đứt	Trễ vượt khi không đứt	Trùng hậu kiểm
Dijkstra trên W đo được	100,0%	859,30%	10,37%	0,63%	–
Dijkstra + lịch quỹ đạo (đối chứng mạnh)	100,0%	1,19%	0,00%	0,90%	–
DM mới, nhãn hậu kiểm	99,9%	669,31%	7,95%	2,50%	83,6%
Softmax mới, nhãn hậu kiểm	99,8%	919,28%	10,44%	2,75%	80,4%
DM cũ, nhãn tất định	99,3%	530,99%	7,31%	1,66%	83,2%
Softmax cũ, nhãn tất định	99,5%	546,87%	7,55%	2,06%	82,6%

Bảng 13. Giả lập — E2 (mức khắc nghiệt, thông tin cũ 3 phút, $\Delta = 3$, mô hình thấy dự báo quỹ đạo).

Phương pháp	Tới đích	G	Đứt	Trễ vượt khi không đứt	Trùng hậu kiểm
Dijkstra trên W đo được	100,0%	3276,09%	29,20%	1,51%	–
Dijkstra + lịch quỹ đạo (đối chứng mạnh)	100,0%	15,57%	0,18%	3,17%	–
DM mới, nhãn hậu kiểm	100,0%	42,37%	0,50%	2,83%	87,8%
Softmax mới, nhãn hậu kiểm	100,0%	38,54%	0,44%	3,09%	86,4%
DM cũ, nhãn tất định	99,9%	2852,87%	25,74%	4,69%	66,3%
Softmax cũ, nhãn tất định	99,6%	2942,37%	26,36%	4,33%	65,8%